

تشخیص آریتمی قلبی با استفاده از رویکرد یادگیری عمیق و نمایش زمان-فرکانس سیگنال‌های الکتروکاردیوگرام (نوار قلب)

(Cardiac arrhythmia detection using deep learning approach and time frequency representation of ECG signals)

چکیده:

پیش‌زمینه (Background):

آریتمی قلبی نوعی اختلال قلبی-عروقی است که در اثر ناهنجاری‌های هدایت الکتریکی در عضله قلب ایجاد می‌شود؛ سیگنال‌های الکتروکاردیوگرام (ECG) برای تشخیص و پایش این بیماری مورد استفاده قرار می‌گیرند.

روش‌شناسی (Method):

هدف این مطالعه، طبقه‌بندی سیگنال‌های ECG به سه دسته اصلی است: ARR (آریتمی)، CHF (نارسایی احتقانی قلب) و NSR (ریتم سینوسی نرمال). برای این منظور، از داده‌های پیش‌پردازش‌شده ECG از پایگاه‌های داده معتبر MIT-BIH و BIDMC استفاده شده است. در این پژوهش، مدل‌های از پیش آموزش‌دیده یادگیری عمیق شامل ResNet50 و AlexNet مورد استفاده قرار گرفته و تنظیم دقیق (Fine-tuned) شده‌اند.

نتایج (Result):

بر روی داده‌های آزمون (Test data)، دقت (Accuracy) کلی طبقه‌بندی برابر با ۹۹.۲٪، میانگین حساسیت (Sensitivity) برابر با ۹۹.۲٪، میانگین ویژگی (Specificity) برابر با ۹۹.۶٪ و میانگین معیارهای فراخوانی (Recall)، دقت مثبت (Precision) و معیار اف (F-measure) نیز ۹۹.۲٪ به دست آمد.

نتیجه‌گیری (Conclusion):

روش پیشنهادی بسیار پایدار و مقاوم (Robust) است و می‌تواند زمان تشخیص و همچنین خطاهای ناشی از بررسی و معاینه چشمی در تحلیل نوار قلب را به میزان قابل‌توجهی کاهش دهد.

مقدمه:

پیش‌زمینه و اهمیت موضوع:

بیماری‌های قلبی-عروقی یکی از علل اصلی مرگ‌ومیر در سراسر جهان به شمار می‌روند. آریتمی‌های قلبی اختلالاتی در ضربان قلب هستند که به دلیل ناهنجاری‌های هدایت الکتریکی در عضله قلب رخ می‌دهند. الکتروکاردیوگرام (ECG) به عنوان ابزار استاندارد طلایی (Gold-standard) برای تشخیص و پایش این بیماری‌ها شناخته می‌شود؛ با این حال، بررسی چشمی و دستی این سیگنال‌ها فرآیندی زمان‌بر و دشوار است.

چالش‌ها و ضرورت اتوماسیون:

از آنجا که سیگنال‌های ECG ماهیتی ناپایستا (Non-stationary) دارند، ممکن است ناهنجاری‌ها در تمام طول مدت ثبت سیگنال نمایان نشوند. به همین دلیل، به بررسی‌های طولانی‌مدت نیاز است که کاری خسته‌کننده بوده و احتمال بروز خطای انسانی در آن بسیار بالاست. در نتیجه، توسعه سیستم‌های خودکار برای تمایز بین سیگنال‌های نرمال و غیرنرمال ECG، به منظور تشخیص آسان‌تر و دقیق‌تر آریتمی کاملاً ضروری است.

یادگیری ماشین کلاسیک در برابر یادگیری عمیق:

روش‌های سنتی یادگیری ماشین به استخراج و انتخاب ویژگی‌ها به صورت دستی (Handcrafted feature extraction) وابسته‌اند. این رویکرد می‌تواند منجر به از دست رفتن اطلاعات مهم سیگنال و یا افزایش پیچیدگی محاسباتی شود. در مقابل، رویکردهای یادگیری عمیق (Deep Learning) قادرند الگوهای معنادار را به طور

خودکار و بدون نیاز به استخراج دستی ویژگی‌ها از داده‌ها بیاموزند. مطالعات اخیر نیز نشان داده‌اند که یادگیری عمیق در زمینه طبقه‌بندی سیگنال‌های ECG عملکرد بسیار امیدوارکننده‌ای دارد.

هدف مطالعه و نوآوری‌ها (Contributions):

هدف اصلی این پژوهش، بهبود تشخیص آریتمی قلبی با استفاده از «نمایش زمان-فرکانس مبتنی بر موجک مورس» (Morse-based time-frequency representation) و تکنیک «یادگیری انتقال» (Transfer Learning) است. دستاوردها و نوآوری‌های اصلی این مقاله به شرح زیر است:

۱. ارائه مروری بر رویکردهای یادگیری ماشین و یادگیری عمیق برای تشخیص بیماری‌های قلبی-عروقی مبتنی بر ECG.
۲. استفاده از موجک تحلیلی مورس (Analytic Morse Wavelet) برای تبدیل داده‌های سری زمانی (یک‌بعدی) به تصاویر دوبعدی زمان-فرکانس.
۳. تشریح دقیق معماری، اجزا و پارامترهای مدل‌های پیشنهادی مبتنی بر یادگیری انتقال.
۴. تنظیم دقیق (Fine-tuning) و بهینه‌سازی شبکه‌های عصبی از پیش آموزش‌دیده شامل AlexNet و ResNet50.
۵. ارائه ارزیابی دقیق نتایج در مراحل آموزش (Training)، اعتبارسنجی (Validation) و آزمون (Testing) و مقایسه آن‌ها با روش‌های پیشرفته‌ی فعلی (State-of-the-art).

مواد و روش‌ها (Materials and Methods)

این بخش به معرفی داده‌ها، نحوه آماده‌سازی آن‌ها و معماری مدل‌های هوش مصنوعی مورد استفاده می‌پردازد و شامل چهار زیربخش اصلی است:

۱. پایگاه‌های داده (Datasets):

برای آموزش و ارزیابی مدل‌ها، از داده‌های استاندارد و معتبر زیر با فرکانس نمونه‌برداری 128 Hz استفاده شده است:

پایگاه داده آریتمی قلبی (MIT-BIH Arrhythmia Database): شامل ۹۶ رکورد سیگنال ECG.

پایگاه داده ریتم سینوسی نرمال (MIT-BIH Normal Sinus Rhythm)
Database): شامل ۳۶ رکورد سیگنال ECG (برای کلاس نرمال یا NSR).

پایگاه داده نارسایی احتقانی قلب (BIDMC Congestive Heart Failure)
Database): شامل ۳۰ رکورد طولانی مدت متعلق به ۱۵ بیمار مبتلا به نارسایی
شدید قلبی (برای کلاس CHF).

۲. پیش پردازش و تقطیع سیگنال (Preprocessing and Segmentation):

پیش از ورود داده ها به شبکه های عصبی، سیگنال های خام یک بعدی ECG تحت
پیش پردازش قرار گرفتند. در این مرحله، سیگنال ها به بخش های مساوی (پنجره های
زمانی) با طول ۵۰۰ نمونه (Samples) تقسیم بندی (Segment) شدند تا برای
تحلیل های زمان-فرکانس آماده شوند.

۳. تبدیل موجک پیوسته و نمایش زمان-فرکانس (Time-Frequency & CWT) :(Representation)

از آنجا که شبکه های عصبی کانولوشنی (CNN) برای پردازش تصویر طراحی
شده اند، سیگنال های یک بعدی باید به تصاویر دوبعدی تبدیل می شدند. برای این کار:
از تبدیل موجک پیوسته (Continuous Wavelet Transform) و به طور خاص
از خانواده «موجک تحلیلی مورس (Analytic Morse Wavelet)» استفاده شد.
برای طراحی این نمایش زمان-فرکانس از تابع `cwtfilterbank` در نرم افزار متلب
(MATLAB) با پارامترهای پیش فرض موجک مورس، طول سیگنال ۵۰۰ و فرکانس
۱۲۸ هرتز بهره گرفته شد.

در نهایت، برای تبدیل خروجی های ماتریسی به تصاویر رنگی (RGB images)، از
یک نقشه رنگی به نام **Jet Color Map** استفاده شد که تصاویر نگاشت های زمان-
فرکانس با کیفیتی را برای آموزش مدل ها تولید می کند.

۴. معماری شبکه های یادگیری عمیق (Deep Learning Architectures):

در مرحله طبقه بندی (Classification)، از تکنیک یادگیری انتقال (Transfer
Learning) استفاده شد. دو معماری معروف و از پیش آموزش دیده (Pre-trained)
به نام های **AlexNet** و **ResNet50** انتخاب شدند. تصاویر به دست آمده از مرحله قبل

به این شبکه‌ها تغذیه شدند و مدل‌ها برای دسته‌بندی نهایی تصاویر به سه کلاس ARR (آریتمی)، CHF (نارسایی قلبی) و NSR (نرمال) تنظیم دقیق (Fine-tune) شدند.

نتایج (Results)

در فاز ارزیابی و تست (Testing Phase)، عملکرد مدل‌ها با استفاده از معیارهای استاندارد نظیر صحت (Accuracy)، دقت (Precision)، فراخوانی (Recall)، حساسیت (Sensitivity) و ویژگی (Specificity) سنجیده شد. بررسی ماتریس درهم‌ریختگی (Confusion Matrix) نشان می‌دهد که:

تمامی 120 نمونه‌ی کلاس آریتمی (ARR) به درستی تشخیص داده شدند.

تنها 2 نمونه از 120 نمونه‌ی نارسایی قلبی (CHF) به اشتباه در دسته‌های ARR و NSR قرار گرفتند.

تنها 1 نمونه از کلاس نرمال (NSR) به اشتباه به عنوان آریتمی طبقه‌بندی شد.

بر اساس جدول شماره ۱ مقاله، میانگین معیارهای ارزیابی روی داده‌های تست به شرح زیر است:

دقت کلی (Overall Accuracy): 99.2%

ویژگی (Specificity): 99.6%

حساسیت (Sensitivity): 99.2%

دقت ارزیابی (Precision) و فراخوانی (F1-Score): 99.2%

(همچنین کلاس ARR به تنهایی حساسیت کامل 100% را ثبت کرده است)

بحث (Discussion)

در این بخش تأکید می‌شود که اگرچه نوار قلب (ECG) ابزار استاندارد طلایی (Gold Standard) برای تشخیص بیماری‌های قلبی-عروقی است، اما به دلیل ماهیت غیرایستا (Non-stationary) بودن سیگنال‌ها، ممکن است ناهنجاری‌ها در تمام طول ثبت سیگنال ظاهر نشوند. بررسی دستی این سیگنال‌ها کاری زمان‌بر، خسته‌کننده و مستعد خطای انسانی (از دست دادن داده‌ها) است؛ لذا استفاده از یک سیستم خودکار امری ضروری است.

مقایسه نتایج این پژوهش با کارهای پیشین روی همین پایگاه داده نشان داد که مدل پیشنهادی عملکرد بهتری دارد. به عنوان مثال، دقت روش‌های قبلی مانند ترکیب EfficientNet B0 و STFT برابر با 97.3٪، روش CNN+BLSTM برابر با 97.15٪ و شبکه‌های CNN سنتی برابر با 91.92٪ بوده است که مدل پیشنهادی این تحقیق با دقت 99.2٪ از همه آن‌ها پیشی گرفته است.

نتیجه‌گیری (Conclusion)

تبدیل سیگنال یک‌بعدی به تصویر دوبعدی: استفاده از موجک‌های مورس (Morse wavelets) برای استخراج ویژگی‌های پنهان و آشکار سیگنال‌های غیرایستا در هر دو حوزه زمان و فرکانس. پارامترهای بهینه استفاده شده برای این موجک شامل $\gamma = 3$ ، پارامتر $P2 = 60$ ، فرکانس نمونه‌برداری 128 Hz و 12 صدا در هر اکتاو (Voices per octave) بوده است.

استفاده از شبکه‌های از پیش آموزش‌دیده (Pretrained): به‌کارگیری مدل‌های AlexNet و ResNet50 برای طبقه‌بندی تصاویر زمان-فرکانس.

در پایان، رویکرد پیشنهادی با دستیابی به صحت کلی 99.2٪، میانگین حساسیت 99.2٪ و میانگین ویژگی 99.6٪، یک عملکرد طبقه‌بندی بسیار امیدوارکننده و قوی برای تمایز بین سیگنال‌های ECG آریتمی، نارسایی قلبی و نرمال ارائه می‌دهد که نسبت به پژوهش‌های مشابه برتری دارد.

